

Luc Illusie

Complexe Cotangent et Déformations I

This series aims to report new developments in mathematical research and teaching - quickly, informally and at a high level. The type of material considered for publication includes:

1. Preliminary drafts of original papers and monographs
2. Lectures on a new field, or presenting a new angle on a classical field
3. Seminar work-outs
4. Reports of meetings, provided they are
 - a) of exceptional interest or
 - b) devoted to a single topic.

Texts which are out of print but still in demand may also be considered if they fall within these categories.

The timeliness of a manuscript is more important than its form, which may be unfinished or tentative. Thus, in some instances, proofs may be merely outlined and results presented which have been or will later be published elsewhere.

Manuscripts should comprise not less than 100 pages.

Publication of *Lecture Notes* is intended as a service to the international mathematical community, in that a commercial publisher, Springer-Verlag, can offer a wider distribution to documents which would otherwise have a restricted readership. Once published and copyrighted, they can be documented in the scientific literature. -

Manuscripts

Manuscripts are reproduced by a photographic process; they must therefore be typed with extreme care. Symbols not on the typewriter should be inserted by hand in indelible black ink. Corrections to the typescript should be made by sticking the amended text over the old one, or by obliterating errors with white correcting fluid. Authors receive 75 free copies.

The typescript is reduced slightly in size during reproduction; best results will not be obtained unless the text on any one page is kept within the overall limit of 18 x 26.5 cm (7 x 10½ inches). The publishers will be pleased to supply on request special stationery with the typing area outlined.

Manuscripts in English, German or French should be sent to Prof. Dr. A. Dold, Mathematisches Institut der Universität Heidelberg, 69 Heidelberg/Germany, Tiergartenstraße or Prof. Dr. B. Eckmann, Eidgenössische Technische Hochschule, CH-8006 Zürich/Switzerland.

Lecture Notes in Physics

Bisher erschienen/Already published

Vol. 1: J. C. Erdmann, Wärmeleitung in Kristallen, theoretische Grundlagen und fortgeschrittene experimentelle Methoden. II, 283 Seiten. 1969. DM 20,—

Vol. 2: K. Hepp, Théorie de la renormalisation. III, 215 pages. 1969. DM 18,—

Vol. 3: A. Martin, Scattering Theory: Unitarity, Analytic and Crossing. IV, 125 pages. 1969. DM 14,—

Vol. 4: G. Ludwig, Deutung des Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Quantenmechanik durch Hauptsätze des Messens. XI, 469 Seiten. 1970. DM 28,—

Vol. 5: M. Schaaf, The Reduction of the Product of Two Irreducible Unitary Representations of the Proper Orthochronous Quantummechanical Poincaré Group. IV, 120 pages. 1970. DM 14,—

Vol. 6: Group Representations in Mathematics and Physics. Edited by V. Bargmann. V, 340 pages. 1970. DM 24,—

Vol. 7: R. Balescu, J. L. Lebowitz, I. Prigogine, P. Résibois, Z. W. Salsburg, Lectures in Statistical Physics. V, 181 pages. 1971. DM 18,—

Vol. 8: Proceedings of the Second International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics. Edited by M. Holt. IX, 462 pages. 1971. DM 28,—

Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars

Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

239

Luc Illusie

Centre National de la Recherche Scientifique
Paris/France

Complexe Cotangent
et Déformations I



Springer-Verlag

Berlin · Heidelberg · New York 1971

AMS Subject Classifications (1970): 13 D 10, 14 F 10, 14 F 20, 18 G 10, 18 G 30, 18 H 20, 57 D 20

ISBN 3-540-05686-6 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg · New York

ISBN 0-387-05686-6 Springer-Verlag New York · Heidelberg · Berlin

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.

Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use, a fee is payable to the publisher; the amount of the fee to be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1971. Library of Congress Catalog Card Number 79-182233. Printed in Germany.

Offsetdruck: Julius Beltz, Hemsbach/Bergstr.

A M E S P A R E N T S

TABLE DES MATIERES

Introduction.....	IX
Prerequisites. Leitfaden.....	XV
Conventions standard.....	XV
 <u>CHAPITRE I : ALGEBRE HOMOTOPIQUE RELATIVE</u>	 1
1. Rappels.....	1
1.1. Objets simpliciaux, homotopies.....	1
1.2. Le théorème d'Eilenberg-Zilber.....	6
1.3. Le théorème de Dold-Puppe.....	8
1.4. Catégories localisées, calculs de fractions.....	11
1.5. Résolutions simpliciales standard.....	17
2. Faisceaux d'homotopie d'un faisceau simplicial.....	20
2.1. Définition des faisceaux d'homotopie, propriétés d'exactitude.....	20
2.2. Le théorème de Whitehead.....	25
2.3. Catégorie dérivée des faisceaux simpliciaux.....	38
3. Anneaux et Modules simpliciaux.....	55
3.1. Généralités.....	56
3.2. Triangles distingués et Ext^i dans $D.(A)$	63
3.3. Produits tensoriels dérivés.....	82
4. Dérivés des puissances symétriques et extérieures.....	93
4.1. Préliminaires sur D^-	94
4.2. Dérivé gauche d'un foncteur compatible aux limites inductives locales.....	99
4.3. Suites exactes de Koszul et formules de décalage.....	107

<u>CHAPITRE II : COMPLEXE COTANGENT : DEFINITION ET</u>	114
<u>PREMIERES PROPRIETES</u>	
1. Définition du complexe cotangent.....	114
1.1. Sorites sur les dérivations et les différentielles.....	114
1.2. Définition du complexe cotangent.....	120
2. Premières propriétés.....	133
2.1. Triangle de transitivité.....	133
2.2. Changement de base.....	138
2.3. Localisation.....	141
 <u>CHAPITRE III : COMPLEXE COTANGENT ET EXTENSIONS</u>	151
<u>INFINITESIMALES</u>	
1. Calcul du tronqué à l'ordre un du complexe cotangent.....	151
1.1. Sorites sur les extensions d'Algèbres.....	151
1.2. Le théorème fondamental.....	162
1.3. Une deuxième démonstration du théorème fondamental.....	178
2. Déformations de topos annelés et de morphismes de topos annelés.....	184
2.1. Déformations de topos annelés.....	184
2.2. Déformations de morphismes de topos annelés.....	195
2.3. Compléments sur les déformations de morphismes.....	199
3. Calcul du complexe cotangent de quelques types de morphismes.....	203
3.1. Morphismes lisses, étales.....	203
3.2. Immersions régulières, morphismes localement d'intersection complète.....	205
3.3. Morphismes faiblement d'intersection complète.....	210
4. Appendice : cohomologie relative.....	214

<u>CHAPITRE IV : DEFORMATIONS DE MODULES</u>	225
Introduction.....	225
1. Catégories dérivées de Modules gradués.....	226
1.1. Anneaux et Modules gradués.....	226
1.2. Catégories dérivées.....	230
1.3. Résolutions standard.....	233
2. Complexe cotangent d'une Algèbre graduée.....	235
2.1. Modules de différentielles gradués.....	235
2.2. Définition du complexe cotangent gradué.....	236
2.3. Triangle de transitivité gradué et classe d'Atiyah.....	238
2.4. Complexe cotangent et extensions graduées.....	244
3. Déformations de Modules et de morphismes de Modules.....	246
3.1. Déformations de Modules.....	246
3.2. Déformations de morphismes de Modules.....	256
<u>CHAPITRE V : CLASSES DE CHERN DES COMPLEXES PARFAITS</u>	263
0. Introduction.....	263
1. Extensions filtrées (resp. graduées).....	268
2. Les foncteurs $\overset{L}{\otimes}$ et RHom filtrés (resp. gradués).....	285
2.1. Le foncteur $\overset{L}{\otimes}$ filtré (resp. gradué).....	285
2.2. Le foncteur RHom filtré (resp. gradué).....	289
2.3. Formules d'adjonction ``chères à Cartan'' et composition des homomorphismes.....	294
3. Complexes filtrés (resp. gradués) parfaits : traces et cup-produits.....	304
4. Les foncteurs S^n , Λ^n , Γ^n filtrés (resp. gradués).....	316
5. Construction de classes de Chern.....	326
6. Construction de classes de cohomologie locale.....	338
Bibliographie.....	343
Index des notations.....	346
Index terminologique.....	351

Introduction

Le présent travail est consacré à la théorie du complexe cotangent sur les topos annelés (globalisation du formalisme d'André ([1], [2]) et Quillen ([24], [25])), et à des applications de celle-ci à quelques problèmes de déformation infinitésimale globale. Les plus intéressantes concernent des calculs d'obstructions à la déformation de schémas en groupes plats commutatifs, calculs qui jouent un rôle-clef dans les travaux récents de Grothendieck⁽¹⁾ et Messing⁽²⁾ sur les groupes de Barsotti-Tate.

Voici, brièvement, le contenu des divers chapitres.

Le chapitre I rassemble le matériel d'algèbre homologique nécessaire à la construction et l'étude des propriétés du complexe cotangent. Nous introduisons la notion de faisceau d'homotopie d'un faisceau simplicial et prouvons une variante globale d'un théorème de Whitehead [9], à savoir que si un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de faisceaux simpliciaux induit des isomorphismes sur les faisceaux d'homotopie en tout degré, il en est de même du morphisme $\mathbb{Z}(f) : \mathbb{Z}(X) \rightarrow \mathbb{Z}(Y)$ induit sur les $\mathbb{Z}$ -Modules simpliciaux libres engendrés. En "inversant" les flèches qui induisent des isomorphismes sur les faisceaux d'homotopie, on définit diverses catégories "dérivées", généralisations communes des catégories dérivées de Verdier [27] et des catégories homotopiques de Quillen [23]. En raison de son importance pour la théorie du complexe cotangent, nous étudions plus spécialement la catégorie dérivée des Modules sur un Anneau simplicial : triangles distingués, Ext^i , produit tensoriel dérivé. Le dernier paragraphe contient la définition des foncteurs dérivés de certains foncteurs non additifs sur la catégorie dérivée D^- d'un topos annelé, et les analogues globaux des isomorphismes de décalage de Quillen ([24] 7.21).

⁽¹⁾ A. Grothendieck, *Cristaux et modules de Dieudonné*, exposé au Congrès International des Mathématiciens, Nice (1970), et Cours au Collège de France, 70-71 et 71-72.

⁽²⁾ W. Messing, *The Crystals associated to Barsotti-Tate Groups, with Applications to Abelian Schemes*, Thesis, Princeton (1971), à paraître.

Au chapitre II, en utilisant la théorie des résolutions standard et la variante du théorème de Whitehead indiquée plus haut, nous définissons le complexe cotangent $L_{X/Y}$ d'un morphisme de topos annelés $X \rightarrow Y$, et étudions ses propriétés générales de fonctorialité et compatibilité au changement de base. Le résultat principal qui généralise ([25] 5.1), est qu'un composé $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z$ de morphismes de topos annelés donne naissance à un triangle distingué (canonique et fonctoriel) dans la catégorie dérivée $D(X)$, dit "triangle de transitivité" :

$$\begin{array}{ccc} & L_{X/Y} & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathbf{L}f^*L_{Y/Z} & \longrightarrow & L_{X/Z} \end{array}$$

Dans le chapitre III, nous établissons, pour un morphisme de topos annelés $X \rightarrow Y$ et un $\mathcal{O}_X$ -Module I , un isomorphisme fonctoriel canonique entre le groupe des classes à isomorphisme près de Y -extensions de X par I et le hyperext $\text{Ext}^1(L_{X/Y}, I)$. Ce résultat nous permet de comparer $L_{X/Y}$ au complexe construit par Grothendieck dans [17] : ce dernier est isomorphe dans $D(X)$ au tronqué de $L_{X/Y}$ obtenu en tuant la cohomologie en degré ≤ -2 . Combinant ces résultats avec ceux du chapitre II, nous obtenons des applications de la théorie à des questions de déformations de topos annelés et de morphismes de topos annelés. Nous exprimons l'obstruction à la déformation plate au premier ordre d'un topos annelé comme cup-produit avec une certaine classe fondamentale définie en termes du triangle de transitivité décrit plus haut, classe qui apparaît comme une généralisation naturelle du classique invariant de Kodaira–Spencer (cf. [16]). Ce résultat résout affirmativement une conjecture de Grothendieck, qui est à l'origine du présent travail. Le reste du chapitre est consacré au calcul du complexe cotangent de quelques types de morphismes de schémas (morphisms lisses, intersections complètes).

Utilisant une variante de la théorie du complexe cotangent pour les faisceaux d'algèbres graduées, nous traitons, au chapitre IV, des questions de déformations de Modules. L'obstruction à la déformation plate au premier ordre d'un Module est exprimée comme cup-produit avec une certaine classe fondamentale, qui généralise

l'extension habituelle définie par les jets à l'ordre un d'un Module. Cet invariant donne naissance à une théorie des classes de Chern pour les complexes parfaits, qui est exposée au chapitre V, après quelques préliminaires sur les catégories dérivées de complexes filtrés. La théorie contient en particulier celle du polynôme caractéristique d'un endomorphisme d'un complexe parfait, ce qui résout une question soulevée dans (SGA 6 XIV).

Le chapitre VI^(*) prépare le terrain pour les calculs d'obstruction relatifs aux déformations de schémas en groupes. Il se compose, pour l'essentiel, de calculs généraux sur la cohomologie de topos associés à certains diagrammes. Ces calculs complètent ceux de Deligne–Saint-Donat dans (SGA 4 VI), dont notre exposé est d'ailleurs logiquement indépendant. Le résultat le plus frappant est l'expression des Ext de Modules sur un Anneau comme groupes de cohomologie “spatiaux” d'un topos défini à partir de spectres d'Eilenberg–Mac-Lane. Comme sous-produit, nous obtenons une formule explicite remarquable pour la résolution désirée par Grothendieck dans (SGA 7 VII 3.5.4). L'idée de la construction, qui remonte à Mac-Lane⁽³⁾, nous a été suggérée par L. Breen, qui fait un usage essentiel de cette résolution dans ses travaux récents sur les $\text{Ext}^1(G_a, G_a)$ ⁽⁴⁾.

Le chapitre VII contient des calculs d'obstruction pour les déformations au premier ordre de torseurs sous un schéma en groupes plat, de schémas en groupes plats non commutatifs, et de schémas en groupes commutatifs plats avec schéma en anneaux d'opérateurs. Les obstructions sont encore décrites comme cup-produits avec certaines classes fondamentales, parmi lesquelles on trouve (dans le cas des torseurs) une généralisation de la classe construite par Atiyah dans⁽⁵⁾. Les résultats de ce

(*) Les chapitres VI à VIII seront publiés dans un second volume, qui paraîtra prochainement.

(3) S. Mac-Lane, *Homologie des anneaux et des modules*, Colloque de Topologie algébrique, Louvain, 1956, p. 55–80.

(4) L. Breen, travail en préparation.

(5) M. F. Atiyah, *Analytic connexions on fibre bundles*, Mexico Symposium, 1958.

chapitre, qui, dans le cas des toiseurs et des schémas en groupes non commutatifs, complètent et précisent ceux de Demazure (SGA 3 III) et Giraud [13], avaient été conjecturés par Grothendieck⁽⁶⁾. La méthode que nous utilisons consiste à ramener le problème initial à celui de déformer un diagramme convenable (par exemple un schéma en groupes sera vu comme un schéma simplicial particulier), ou plus exactement le topos annelé de ce diagramme, problème qui est justiciable des résultats généraux du chapitre III. Les formules du chapitre VI permettent d'écrire les obstructions ainsi obtenues sous une forme plus simple, faisant intervenir des invariants familiers, tels que l'Algèbre de Lie d'un schéma en groupes lisse, ou, plus généralement, le complexe de Lie d'un schéma en groupes plat, complexe introduit, dans le cas fini, par Mazur–Roberts dans⁽⁷⁾.

Le chapitre VIII est indépendant des résultats des chapitres IV à VII. Il est consacré à l'exposé d'une théorie non publiée de Quillen sur la cohomologie des groupoïdes formels. Moyennant quelques raffinements, cette théorie nous permet d'établir, dans le cas des intersections complètes locales, certaines relations remarquables entre complexe cotangent, complexe de de Rham, et cohomologie cristalline⁽⁸⁾.

Les principaux résultats des chapitres I à V ont été résumés dans quatre Notes aux Comptes-Rendus⁽⁹⁾, (**).

⁽⁶⁾ A. Grothendieck, lettre à J. Giraud (13.6.69), lettres à L. Illusie (2.12.69).

⁽⁷⁾ B. Mazur and L. Roberts, *Local Euler Characteristics*, Inventiones math. 9, 201–234 (1970).

⁽⁸⁾ P. Berthelot, *Cohomologie cristalline des schémas*, Thèse, à paraître.

⁽⁹⁾ L. Illusie, *Algèbre homotopique relative*, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 268, p. 11–14 et 206–209, *Complexe cotangent relatif d'un faisceau d'algèbres*, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 268, p. 278–281 et 323–326.

(**) Le lecteur pourra également consulter, pour l'ensemble de ce travail, un résumé multigraphié par les soins de la Faculté des Sciences d'Orsay.

XIII

Ma reconnaissance s'adresse d'abord à A. Grothendieck, dont les belles conjectures ont motivé mes recherches sur ce sujet, et qui n'a cessé, tout au long de mon travail, de me prodiguer conseils et encouragements. Ce travail n'aurait peut-être pas vu le jour sans l'aide de P. Deligne, qui, au cours de longs et multiples entretiens, m'a, par ses suggestions lumineuses, permis d'aplanir un grand nombre de difficultés ; je suis heureux de lui exprimer ici toute la reconnaissance que je lui dois. Des conversations avec L. Breen, D. Quillen, J.L. Verdier m'ont été très utiles ; je leur exprime mes vifs remerciements. Je remercie également les auditeurs d'un séminaire que j'ai donné sur ce sujet à M. I. T. au cours du premier semestre de l'année 70–71, et dont les questions, remarques et suggestions ont été un stimulant précieux pour la rédaction de ce travail.

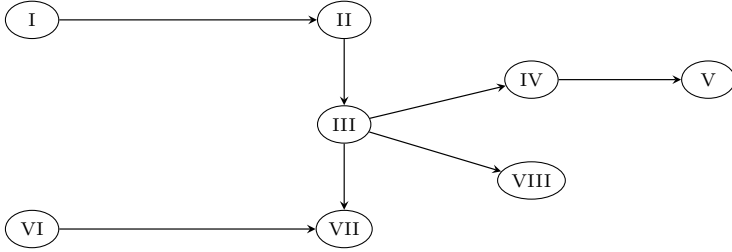
A Henri Cartan, qui, après avoir guidé mes premiers pas dans la recherche et suivi mes progrès au fil des ans, a bien voulu me faire l'honneur de présider le Jury auquel j'ai soumis cette thèse, j'exprime ma profonde gratitude. Ma reconnaissance va également à Jean-Pierre Serre, qui m'a proposé un second sujet, et à Michel Demazure, qui a accepté de faire partie de mon Jury.

Enfin, je remercie Madame Michon pour le soin qu'elle a apporté à la préparation du manuscrit.

Prerequisites

Nous supposons le lecteur familier avec le langage des topos, tel qu'il est exposé dans la première partie de (SGA 4) (notamment l'exposé IV), et le formalisme des catégories dérivées de Verdier ([27], (SGA 4 XVII)). Il est également conseillé au lecteur d'avoir quelque connaissance des techniques simpliciales ([10], [11], [23]), qui jouent un rôle fondamental dans nos constructions ; cette connaissance n'est toutefois pas indispensable, car nous rappelons avec assez de détails les résultats dont nous avons besoin. Signalons enfin qu'il n'est pas nécessaire, pour aborder cet ouvrage, d'avoir lu les articles d'André ([1], [2]), Grothendieck [17] et Quillen ([24], [25]), dont notre travail est, pour l'essentiel, logiquement indépendant.

Leitfaden



Conventions standard

Nous utiliserons parfois la convention de Deligne (SGA 4 XVII 0.1), consistant à désigner par le signe " $=$ " un isomorphisme fonctoriel canonique.

Quand nous parlerons de catégories, de topos, de "petitesse", etc., nous omettrons parfois de préciser l'univers ambiant : il sera sous-entendu qu'il s'agit d'un univers fixé dont $\mathbb{N}$ est élément.

Nous appellerons schéma (resp. schéma séparé) ce qui s'appelait naguère préschéma (resp. schéma).

CHAPITRE I

ALGÈBRE HOMOTOPIQUE RELATIVE

1. Rappels.

1.1. Objets simpliciaux, homotopies ([10], [11], [23]).

On note Δ la catégorie dont les objets sont les ensembles finis totalement ordonnés non vides, les flèches les applications croissantes au sens large. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $i \in [0, n]$, on désigne par

$$\delta_i^n \text{ (ou } \delta_i) : [0, n-1] \longrightarrow [0, n]$$

l'injection croissante qui oublie i , et par

$$\sigma_i^n \text{ (ou } \sigma_i) : [0, n+1] \longrightarrow [0, n]$$

la surjection croissante qui répète i .

Soit C une catégorie. Un objet simplicial de C est un foncteur de Δ° dans C , un morphisme d'objets simpliciaux de C est un morphisme des foncteurs correspondants. Si X est un objet simplicial de C , on écrira, pour $n \in \mathbb{N}$, X_n au lieu de $X([0, n])$, et, parfois, on notera simplement d_i^n (ou d_i) la i -ième flèche de face $X(\delta_i^n)$, et s_i^n (ou s_i) la i -ième flèche de dégénérescence $X(\sigma_i^n)$. On notera

$$(1.1.1) \quad \text{Simpl}(C)$$

la catégorie des objets simpliciaux de C . De manière analogue, on définit, pour tout entier $p \geq 1$, la catégorie, notée $p\text{-Simpl}(C)$, des objets p -simpliciaux de C , ou foncteurs de $(\Delta^p)^\circ$ (*) dans C . Dualemt, on définit la catégorie $\text{Cosimpl}(C)$ des objets cosimpliciaux de C , ou foncteurs de Δ dans C , et, pour $p \geq 1$, la catégorie $p\text{-Cosimpl}(C)$ des objets p -cosimpliciaux de C , ou foncteurs de Δ^p (*) dans C . On définit encore, pour tout couple d'entiers $p, q \geq 1$, la catégorie, notée $(p, q)\text{-Simpl}(C)$, des objets simpliciaux mixtes de

(*) $\Delta^p = \underbrace{\Delta \times \cdots \times \Delta}_{p \text{ facteurs}}$.

type (p, q) de C , ou foncteurs de $(\Delta^p)^\circ \times \Delta^q$ dans C . On aura surtout à travailler avec les catégories du type $\text{Simpl}(C)$ ou $2\text{-Simpl}(C)$. Si X est un objet p -simplicial (resp. p -cosimplicial) de C , on appellera sous-objet diagonal de X , et l'on notera ΔX , l'objet simplicial (resp. cosimplicial) défini par $E \mapsto X(E, \dots, E)$.

Pour $X \in \text{ob } C$, notons $K(X, 0)$ le foncteur constant $\Delta^\circ \rightarrow C$ de valeur X ; on dit encore que $K(X, 0)$ est l'objet simplicial trivial (ou constant) défini par X . Le foncteur $X \mapsto K(X, 0)$ est adjoint à gauche du foncteur $Y \mapsto Y_0$: pour $X \in \text{ob } C$, $Y \in \text{ob } \text{Simpl}(C)$, la flèche canonique de restriction

$$(1.1.2) \quad \text{Hom}(K(X, 0), Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Y_0)$$

est un isomorphisme. Comme $K(X, 0)_0 = X$, le foncteur

$$K(-, 0) : C \rightarrow \text{Simpl}(C)$$

est donc pleinement fidèle, et son image essentielle est formée des objets simpliciaux dont toutes les flèches de face et de dégénérescence sont des isomorphismes. Quand il n'en pourra résulter de confusion, nous écrirons simplement X au lieu de $K(X, 0)$.

Remarquons que, si $i_0, i_1 : \{0\} \rightrightarrows E$ sont des flèches de Δ telles que $i_0 \geq i_1$, il existe une unique flèche $i : [0, 1] \rightarrow E$ de Δ telle que $id^0 = i_0$, $id^1 = i_1$. Par suite, pour $X \in \text{ob } C$, $Z \in \text{ob } \text{Simpl}(C)$, le diagramme d'ensembles ci-dessous, où la flèche de gauche est la flèche naturelle de restriction, est exact:

$$(1.1.3) \quad \text{Hom}_{\text{Simpl}(C)}(Z, X) \longrightarrow \text{Hom}_C(Z_0, X) \xrightarrow[\text{Hom}(d_1, X)]{\text{Hom}(d_0, X)} \text{Hom}_C(Z_1, X)$$

On appellera augmentation de Z dans X la donnée d'une flèche $f : Z \rightarrow X$ de $\text{Simpl}(C)$, i.e. (1.1.3) d'une flèche $f_0 : Z_0 \rightarrow X$ telle que $f_0 d_0 = f_0 d_1$. La donnée d'un objet simplicial de C augmenté dans X (i.e. muni d'une augmentation dans X) équivaut à celle d'un objet simplicial de C/X , ou encore à celle d'un préfaisceau sur la catégorie des ensembles finis totalement ordonnés à valeurs

dans C , prenant la valeur X sur l'ensemble vide.

Pour $Z \in \text{ob} \text{Simpl}(C)$, on notera $\pi_0(Z) \in \text{ob } C$ le conoyau de $(d_0, d_1) : Z_1 \rightrightarrows Z_0$, quand ce dernier est représentable; on peut alors écrire (1.1.3) comme un isomorphisme

$$(1.1.4) \quad \text{Hom}_{\text{Simpl}(C)}(Z, X) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_C(\pi_0(Z), X)$$

Ainsi, lorsque dans C les conoyaux de doubles flèches sont représentables, le foncteur $\pi_0(-)$ est adjoint à gauche du foncteur $K(-, 0)$, de sorte qu'on a, entre les catégories C et $\text{Simpl}(C)$ la suite de foncteurs adjoints

$$(\pi_0(-), K(-, 0), (-)_0).$$

1.1.5. Soient $u_0, u_1 : X \rightrightarrows Y$ des flèches de $\text{Simpl}(C)$. On appelle ([10]1.7) homotopie entre u_0 et u_1 la donnée, pour chaque flèche $f : E \longrightarrow [0, 1]$ de Δ , d'une flèche $u_f : X(E) \longrightarrow Y(E)$ telle que:

- (i) pour tout triangle commutatif de Δ

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{p} & E \\ & \searrow g & \swarrow f \\ & [0, 1] & \end{array}$$

le carré

$$\begin{array}{ccc} X(E) & \xrightarrow{u_f} & Y(E) \\ \downarrow X(p) & & \downarrow Y(p) \\ X(F) & \xrightarrow{u_g} & Y(F) \end{array}$$

soit commutatif,

- (ii) $u_{(d^0 \varepsilon)} = u_0$, $u_{(d^1 \varepsilon)} = u_1$, où ε est la projection sur $\{0\}$.

Si u est une homotopie entre u_0 et u_1 , et $x : X' \longrightarrow X$ une flèche de C , alors les $u_f x(E) : X'(E) \longrightarrow Y(E)$, pour $f : E \longrightarrow [0, 1]$, définissent une

homotopie entre u_0x et u_1x ; de même, si $y : Y \longrightarrow Y'$ est une flèche de C , les $yu_f : X(E) \longrightarrow Y'(E)$ définissent une homotopie entre yu_0 et yu_1 . De manière analogue, si $S : C \longrightarrow C'$ est un foncteur, les $S(u_f) : S(X)(E) \longrightarrow S(Y)(E)$ définissent une homotopie entre $S(u_0)$ et $S(u_1)$. On dira que u_0 et u_1 sont homotopes si u_0 et u_1 sont congrues modulo la relation d'équivalence engendrée par la relation « il existe une homotopie entre ». D'après les remarques précédentes, la relation d'homotopie est compatible avec la composition des flèches, de sorte qu'on peut définir une catégorie

(1.1.5.1) $\text{Hotsimpl}(C)$

ayant mêmes objets que $\text{Simpl}(C)$, et dont les flèches de X dans Y sont les classes d'homotopie de flèches (de $\text{Simpl}(C)$) de X dans Y . On dit que $\text{Hotsimpl}(C)$ est la catégorie des objets simpliciaux de C à homotopie près. On a un foncteur naturel

$$\text{Simpl}(C) \longrightarrow \text{Hotsimpl}(C).$$

On dira qu'une flèche de $\text{Simpl}(C)$ est une équivalence d'homotopie (ou un homotopisme) si son image dans $\text{Hotsimpl}(C)$ est inversible. Si $S : C \longrightarrow C'$ est un foncteur, S se prolonge canoniquement en un foncteur, noté encore S , de $\text{Simpl}(C)$ dans $\text{Simpl}(C')$, et, d'après la remarque faite plus haut, ce dernier se prolonge canoniquement en un foncteur de $\text{Hotsimpl}(C)$ dans $\text{Hotsimpl}(C')$.

On définit de manière analogue la notion d'homotopie entre flèches de $\text{Cosimpl}(C)$ et la catégorie $\text{Hotcosimpl}(C)$.

1.1.6. Soit $p : E \longrightarrow B$ un foncteur; notons $\text{Simp}(p)$, ou p , son extension naturelle à $\text{Simpl}(E)$. Soient $u_0, u_1 : X \rightrightarrows Y$ des flèches de $\text{Simpl}(E)$. On a vu que toute homotopie u entre u_0 et u_1 définit une homotopie $p(u)$ entre $p(u_0)$ et $p(u_1)$.

Supposons que $p(u_0) = p(u_1) = f : S \longrightarrow T$. On dira que u est une homotopie relativement à f , ou f -homotopie, si $p(u)$ est l'homotopie « constante de valeur f », i.e. $p(u)_s = f_a$ pour toute flèche $s : [a] \longrightarrow [0, 1]$ de Δ . Si $S = T$ et $f = \text{Id}_S$, on dira « S -homotopie » au lieu de « Id_S -homotopie ». On dira que u_0 et u_1 sont homotopes relativement à f (ou f -homotopes) si u_0 et u_1 sont congrues modulo la relation d'équivalence

engendrée par la relation « il existe une f -homotopie entre ». Soit $v : X' \longrightarrow X$ une flèche de projection $g : S' \longrightarrow S$, on a vu qu'une homotopie u entre u_0 et u_1 définit une homotopie uv entre u_0v et u_1v ; si u est une f -homotopie, alors uv est une fg -homotopie; de même, si $w : Y \longrightarrow Y'$ est une flèche de projection $h : T \longrightarrow T'$, et si u est une f -homotopie entre u_0 et u_1 , alors wu est une hg -homotopie entre wu_0 et wu_1 . Il en résulte qu'on peut définir, pour $S \in \text{ob } \text{Simpl}(B)$, une catégorie

$$(1.1.6.1) \quad \text{Hotsimpl}(E)_S$$

ayant mêmes objets que $\text{Simpl}(E)_S$, et dont les flèches de X à Y sont les classes de S -homotopie de S -flèches de X à Y . Supposons que le foncteur p soit fibrant (resp. cofibrant). Alors il en est de même de $\text{Simpl}(p)$ (Giraud [12] 1.16).

La donnée d'une f -homotopie entre deux flèches u_0 et u_1 au-dessus de f équivaut dans ce cas à celle d'une S -homotopie (resp. T -homotopie) entre les flèches correspondantes $X \longrightarrow u_0^*(Y)$ et $X \longrightarrow u_1^*(Y)$ (resp. $u_0^*X \longrightarrow Y$ et $u_1^*X \longrightarrow Y$).

Si $f = \text{Id}_S$ et si u est une S -homotopie entre u_0 et u_1 , alors, pour toute flèche $g : S' \longrightarrow S$ (resp. $h : S \longrightarrow S''$) on a une S' -homotopie g^*u entre g^*u_0 et g^*u_1 (resp. une S'' -homotopie h_*u entre h_*u_0 et h_*u_1), définie par $(g^*u)_s = g^*(u_s)$ (resp. $(h_*u)_s = h_*(u_s)$) pour $s : [a] \longrightarrow [0, 1] \in \text{Fl } \Delta$. Par suite, le foncteur $g^* : \text{Simpl}(E)_S \longrightarrow \text{Simpl}(E)_{S'}$ (resp. $h_* : \text{Simpl}(E)_S \longrightarrow \text{Simpl}(E)_{S''}$) se prolonge en un foncteur

$$(1.1.6.2) \quad \begin{aligned} g^* : \text{Hotsimpl}(E)_S &\longrightarrow \text{Hotsimpl}(E)_{S'} \\ (\text{resp. } h_* : \text{Hotsimpl}(E)_S &\longrightarrow \text{Hotsimpl}(E)_{S''}), \end{aligned}$$

ce qui permet de définir une catégorie $\text{Hotsimpl}(E/B)$ fibrée (resp. cofibrée) sur $\text{Simpl}(B)$ dont les fibres sont les catégories $\text{Hotsimpl}(E)_S$.

Le foncteur $p : E \longrightarrow B$ étant à nouveau quelconque, soient $q : F \longrightarrow B$ un foncteur et $m : E \longrightarrow F$ un B -foncteur, notons encore q (resp. m) l'extension de q (resp. m) à $\text{Simpl}(F)$ (resp. $\text{Simpl}(E)$). Alors m transforme f -homotopie en f -homotopie, donc, pour $S \in \text{ob } \text{Simpl}(B)$, induit un foncteur